

高 Si-Al 合金溶射皮膜の組織と摩擦摩耗特性

森 広行 中西 和之 太刀川英男

株式会社豊田中央研究所

J. Japan Inst. Metals, Vol. 65, No. 8 (2001), pp. 707-713
© 2001 The Japan Institute of Metals

Tribological Properties and Microstructure of Sprayed High Silicon Aluminum Alloy Coatings

Hiroyuki Mori, Kazuyuki Nakanishi and Hideo Tachikawa

Toyota Central Research & Development Laboratories Inc., Nagakute, Aichi 480-1192

In order to improve the wear resistance of an aluminum alloy, plasma spraying has been carried out to 2017 aluminum alloy substrate by using high Si-Al alloy powders. In these high Si-Al coatings, Si particles with very fine sub microns grains were observed and the hardness of the coatings reached higher than HV200.

The tribological properties of high Si-Al coatings were studied using ball on disk test. The coatings were slid against the bearing steel (JIS SUJ2) balls to investigate fundamental friction and wear properties under unlubricated conditions.

The results showed that the wear resistance of high Si-Al coatings was much higher than that of A390 castings. The friction coefficient of the coatings ranged from 0.2 to 0.3, which was lower than that of A390 castings. The tribological properties of Al-40Si-Cu-Mg coatings were superior in these high Si-Al coatings, which promoted the formation of boundary film on the rubbed surface of the counter material by tribo-chemical reactions.

(Received January 9, 2001; Accepted June 20, 2001)

Keywords: plasma spraying, aluminum-silicon alloy, wear resistance, friction coefficient, microstructure

1. 緒 言

近年、自動車の軽量化のためアルミニウム合金をはじめとした軽合金の活用が注目されている。その中でも、運動部品へのアルミニウム合金の使用は着実に増加しているが、摺動を伴う運動部品への適用するに際しては、耐摩耗性の更なる向上が不可欠である¹⁾。

従来、アルミニウム合金の耐摩耗性の改善には、添加元素の中でも Si 量を高めることが効果的であることが知られているが、溶製法^{2,3)}や粉末押出法⁴⁻⁶⁾で高 Si 合金を作製しようとすると、铸造性や加工性の点で問題が生じ、高 Si 化には限界があった。そのため、Si 量が 35% 以下の合金が実用に供されてきた。しかしながら、これらの合金では、より過酷な摺動条件下で十分な耐摩耗性が確保されていない。

耐摩耗性を確保する他の方策としては、基材の表面改質があり、メッキや溶射等による鉄やニッケル等の耐摩耗性コーティングが行われてきた^{7,8)}。しかし、皮膜を構成するこれらの金属は、アルミニウム合金のリサイクル性、耐食性および機械的特性等の低下をもたらす。そのため、アルミニウム合金表面のみを高 Si 化し、耐摩耗性を付与することができれば、こうした問題が生じることなく、アルミニウム合金の耐摩耗性が改善されるものと思われる。これまでに表面の高 Si 化には、レーザや電子ビーム等を用いた表面合金化法⁹⁻¹¹⁾と溶射で代表されるコーティング法¹²⁾が検討されている。

前者の方法には、中田ら^{13,14)}のレーザ合金化法による Si

合金化層の形成方法が挙げられる。これによるアルミニウム合金の耐摩耗性の向上がみられたが、合金化層に割れが生じるという問題が指摘されている。

一方、後者の方法では、例えば村上ら¹⁵⁾が、Si 量 6~24% の Al 合金溶射皮膜を形成した実験を行っているが、ここでは皮膜の硬さと組織について述べられているが、耐摩耗性については調べられていない。

そこで、本研究では、Si 量を 60% にまで増した高 Si-Al 合金粉末を、プラズマ溶射法によりアルミニウム合金基材上にコーティングを行い、皮膜の組織と硬さおよび摩擦摩耗特性について調べた。

2. 実 験 方 法

2.1 溶射材料と溶射方法

溶射粉末としては、Si 量を 20%, 40% とした 2 元系の合金と Cu と Mg を添加し、Si 量を 17%, 40%, 60% とした 4 元系合金の計 7 種類の粉末を用いた。これらの粉末は、ガスアトマイズ法により作製した。作製した粉末の目標成分と ICP 発光分析法による分析値を Table 1 に示す。

溶射用試験片の基材には、アルミニウム合金 2017 (T4 処理) を用いた。溶射前に試験片表面を #1500 耐水ペーパーで研磨後、#46 のアルミナ粒でブラスト処理した。この前処理により試験片の表面粗さは約 15 μmRz となった。

溶射には、ミラーサーマル社製プラズマ溶射ガン SG-100 を使用した。ブラスト処理した試験片をホットプレートに固

定し、試験片温度を 393 K に設定し、厚さ約 300 μm の溶射皮膜を形成した。

2.2 溶射皮膜の調査法

溶射粉末および溶射皮膜の断面を光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡(SEM)により組織観察した。なお、溶射皮膜のけい素粒子の大きさと形態を調べるため、液温 90°C の 5% リン酸と硝酸の混合水溶液中で約 30 秒エッチングし、SEM を用いて観察した。

溶射皮膜の硬さ測定は、ビッカース硬さ計により荷重 10 N で 30 秒保持して行った。硬さの値は 10 回測定を行い、

それらの平均値とした。

2.3 溶射皮膜の摩擦摩耗特性

摩擦摩耗試験には、ボールオンディスク試験を用いた。ディスクには、#1500 耐水ペーパーで研磨した溶射皮膜を用いた。相手材となるボールは、軸受け鋼 SUJ2 とした。ボール形状は $\phi 6.35\text{ mm}$ で、その表面粗さは、0.1 μmRz 以下となっている。摩擦摩耗試験は、荷重 2 N (最大ヘルツ圧 350 MPa)、大気中無潤滑、摺動速度 0.2 m/s、摩擦距離 670 m 一定として行った。摩擦摩耗試験の評価としては、溶射皮膜の摩耗量、相手材であるボールの摩耗量および摩擦係数を測定した。皮膜とボールの摩耗量は、それぞれ最大摩耗深さと摩耗径とした。また、溶射皮膜の比較材料としては、耐摩耗性に優れている A390 鋳造材を用いた。

3. 実験結果および考察

3.1 溶射皮膜の組織と硬さ

溶射粉末の断面と溶射皮膜の表面の光学顕微鏡観察を行った。Fig. 1 には、4 元系の合金の顕微鏡写真を示す。なお、2 元系および 4 元系合金のいずれも、同一 Si 量では、けい素粒子の大きさはほぼ同じであった。4 元系合金の粉末およ

Table 1 Chemical composition of the atomized powders of Al-Si alloy.

Sample name	(mass%)			
	Si	Cu	Mg	Al
20Si	20(19.9)	—	—	bal.
40Si	40(39.7)	—	—	bal.
17Si (Cu, Mg)	17(15.7)	5(4.87)	0.5(0.35)	bal.
30Si (Cu, Mg)	30(29.4)	5(4.60)	0.5(0.84)	bal.
40Si (Cu, Mg)	40(38.3)	5(4.78)	0.5(0.44)	bal.
50Si (Cu, Mg)	50(47.8)	5(4.70)	0.5(0.81)	bal.
60Si (Cu, Mg)	60(57.8)	5(5.13)	0.5(0.89)	bal.
(Analysis value)				

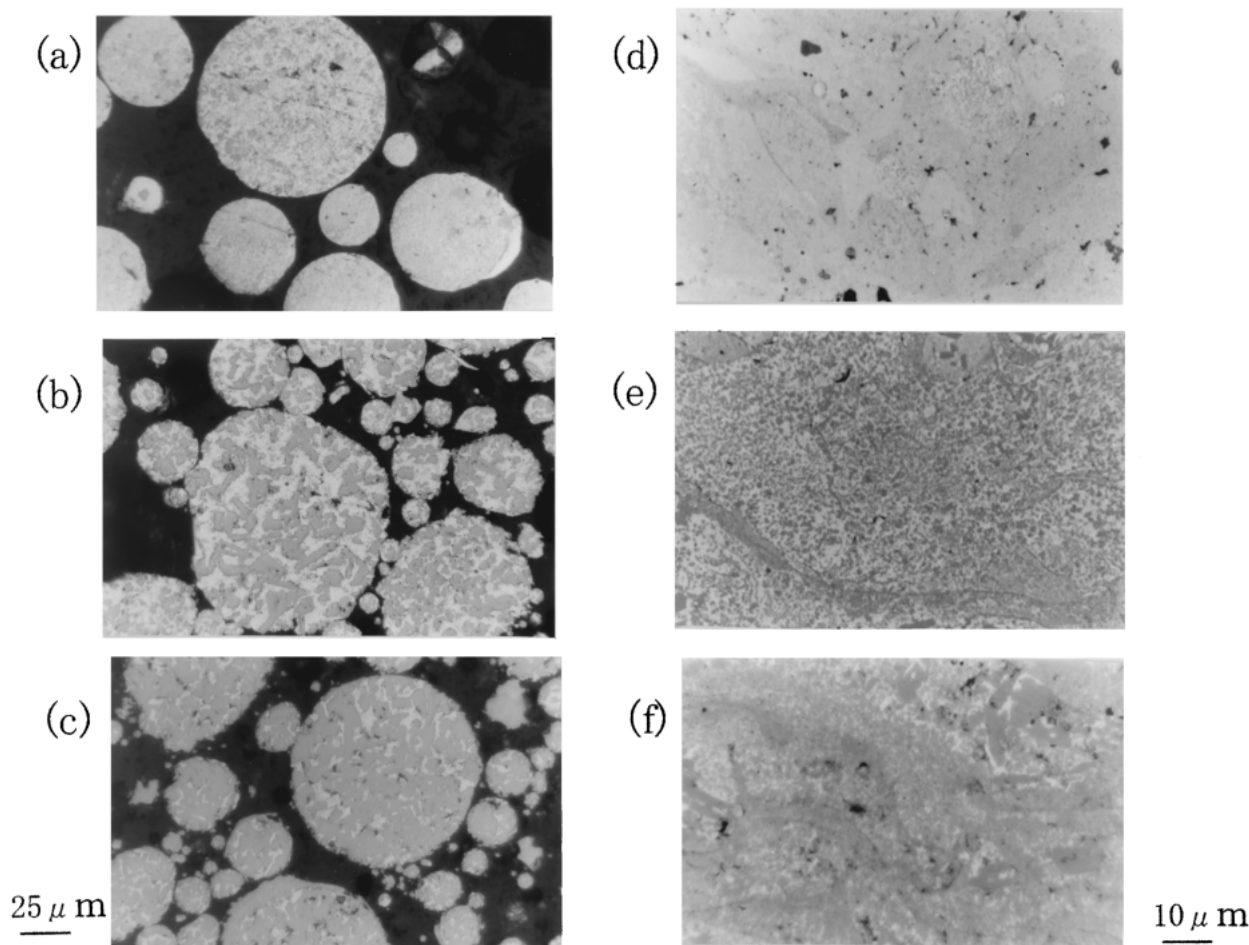


Fig. 1 Optical micrographs (a), (b), (c) of the cross sections of Al-Si alloy powders and optical micrographs (d), (e), (f) of the surfaces of sprayed Al-Si alloy coatings. (a), (d) 17Si(Cu, Mg) (b), (e) 40Si(Cu, Mg) (c), (f) 60Si(Cu, Mg).

びその皮膜を観察すると、灰色を呈し、粉末粒内の板状または塊状に見られたものが晶出したけい素粒子である。粉末の場合、Si 量が増えると、晶出けい素粒子の占める面積割合は増加し、けい素粒子の大きさも $10\ \mu\text{m}$ 程度まで大きくなる傾向を示した。一方、溶射皮膜を見てみると、17Si(Cu, Mg) 皮膜では、けい素粒子の大きさが光学顕微鏡で識別できないくらい微細であり、さらに Si 量を増した 40Si(Cu, Mg) と 60Si(Cu, Mg) 皮膜では、けい素粒子の大きさが平均粒径で約 $1\ \mu\text{m}$ 以下となっており、いずれも微細な組織となっていた。以上の結果からも分かるように皮膜のけい素粒子は、粉末粒内のけい素粒子より、さらに微細になっていた。

次に、これらの溶射皮膜のけい素粒子の大きさと形状を SEM により観察した結果を Fig. 2 に示す。17Si(Cu, Mg) 皮膜では、10000 倍で観察しても、けい素粒子の大きさや形状を確認することが困難であった。Si 量を増した 40Si(Cu, Mg) 皮膜では、けい素粒子が丸みを帯びた形状で、サブミクロン程度の大きさで晶出し分散していた。さらに、Si 量を増した 60Si(Cu, Mg) 皮膜では、けい素粒子が丸みを帯びた形状から角張った形状となったものや、複数の晶出した粒子が合体し、大きくなったものがみられた。

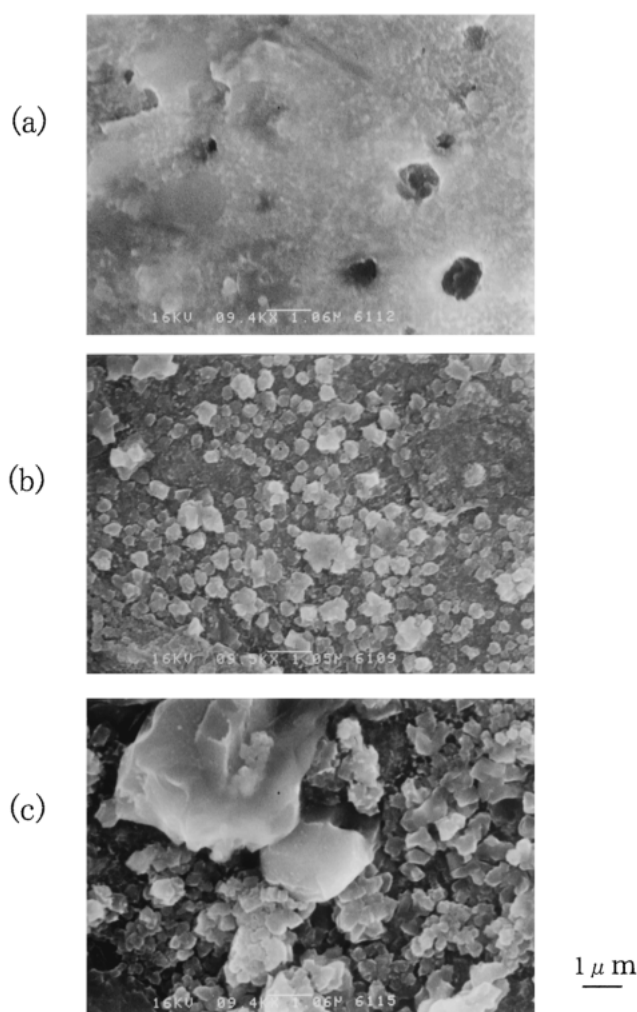


Fig. 2 SEM micrographs of the etched sections of sprayed Al-Si alloy coatings. (a) 17Si(Cu, Mg) (b) 40Si(Cu, Mg) (c) 60Si(Cu, Mg).

次に、これらの溶射皮膜の硬さを Fig. 3 に示す。A390 鋳造材と同一組成の 17Si(Cu, Mg) 溶射皮膜の硬さは、HV200 と高く、溶射の急冷微細組織¹⁵⁾による硬さの向上がみられた。また、Si 量が増すと、2 元系、4 元系のいずれの溶射皮膜も硬さが高くなる傾向を示した。Si 量のほぼ同じ 2 元系と 4 元系の溶射皮膜を比較観察してみると、晶出けい素粒子の大きさはほぼ同じであったが、Cu と Mg を添加した 4 元系の皮膜の硬さは、2 元系の皮膜に比べて高いことがわかった。

3.2 溶射皮膜の摩擦摩耗特性

溶射皮膜の耐摩耗性を Fig. 4 に示す。Si 量が増すと皮膜の硬さが高くなるのに対応し、摩耗深さは小さくなり、耐摩耗性は向上した。ほぼ同じ Si 量の皮膜では、硬さの高い 4 元系の皮膜の耐摩耗性が、2 元系よりも優れていた。4 元系の Si 量が 40% 以上になると、A390 鋳造材に比べ、摩耗深さは 1/5 以下となり、大幅に耐摩耗性は向上した。4 元系の皮膜では、ほぼ同一 Si 量で Cu と Mg の添加によるアルミ

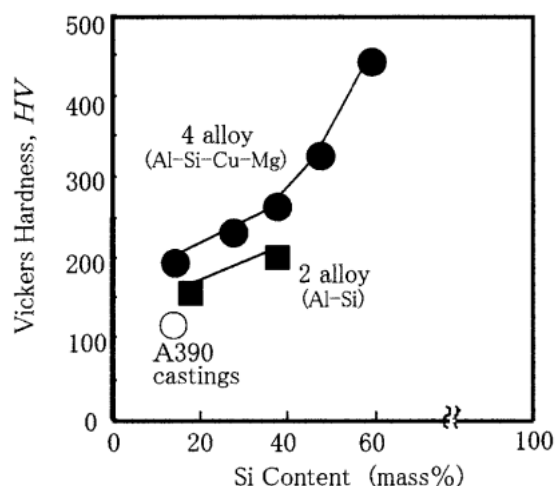


Fig. 3 Relation between Si content and vickers hardness of sprayed Al-Si alloy coatings.

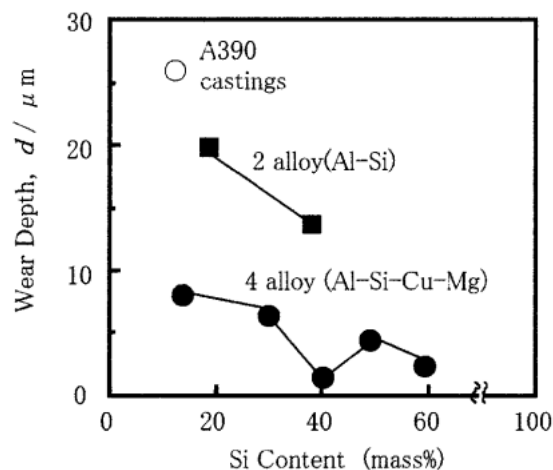


Fig. 4 Wear depth of sprayed Al-Si alloy coatings slid against SUJ2 ball.

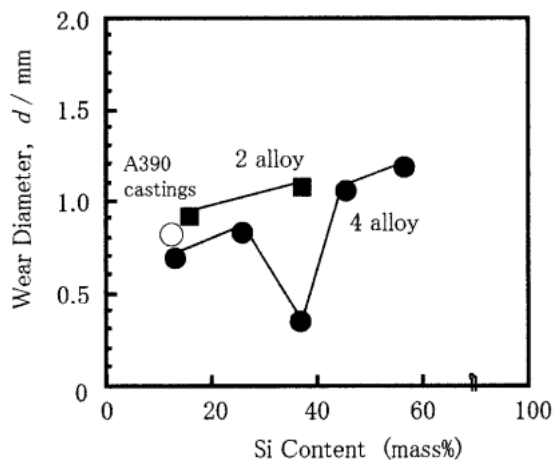


Fig. 5 Wear diameter of SUJ2 balls slid against sprayed Al-Si alloy coatings.

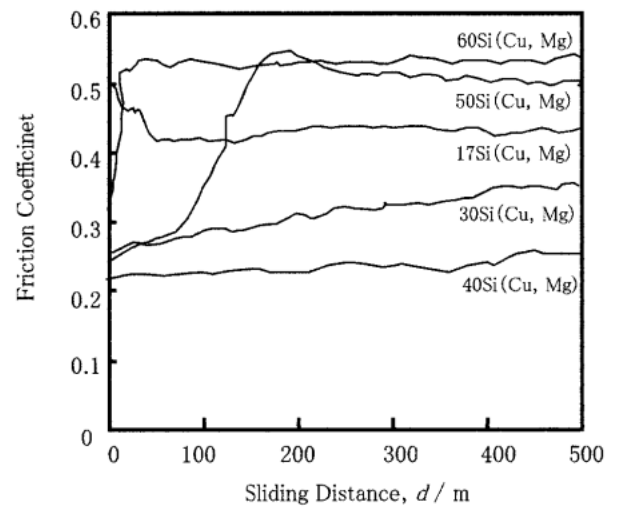


Fig. 6 Friction coefficient of sprayed Al-Si alloy coatings slid against SUJ2 ball.

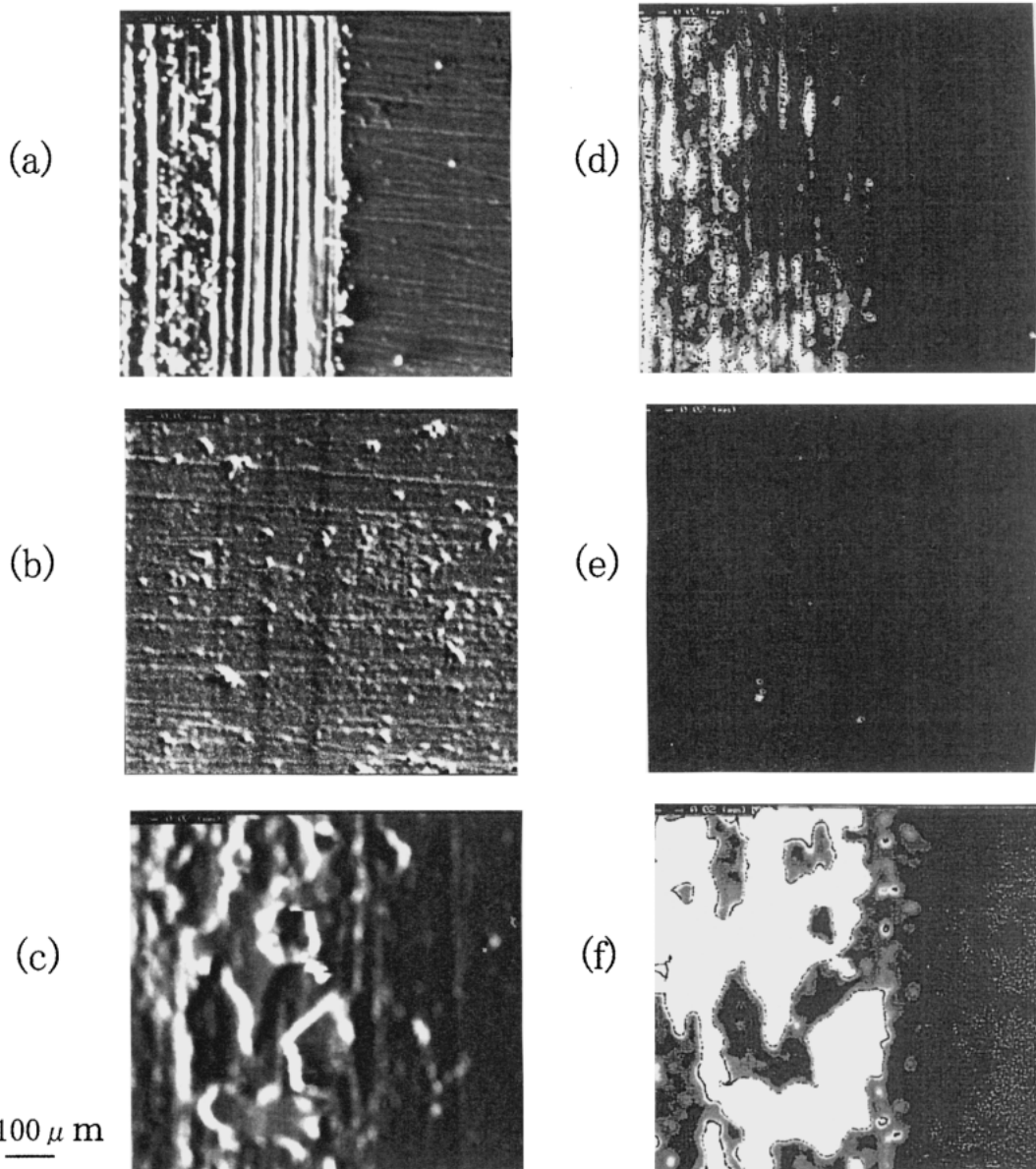


Fig. 7 SEM micrographs (a), (b), (c) of worn surfaces of sprayed Al-Si alloy coatings and EPMA mapping images (d), (e), (f) of Fe on worn surfaces of sprayed Al-Si alloy coatings. (a), (d) 17Si(Cu, Mg) (b), (e) 40Si(Cu, Mg) (c), (f) 60Si(Cu, Mg).

マトリックスを固溶あるいは析出強化による皮膜硬さの向上がみられた。2 元系皮膜の場合、アルミマトリックスが弱いいため、摺動試験時に晶出したけい素粒子が容易に脱落するが、4 元系の皮膜の場合、アルミマトリックスが強化されているため、けい素粒子が脱落せず、大幅に耐摩耗性を向上させたと考えられる。

Fig. 5 に溶射皮膜と摺動した SUJ2 ボールの摩耗量を示す。けい素量の少ない 17Si(Cu, Mg) と 20Si 溶射皮膜と摺動したボールの摩耗径は、A390 鋳造材と同程度であった。また、2 元系、4 元系のいずれの皮膜も、Si 量が増すと、耐摩耗性は向上したが、ボールの摩耗径は大きくなり、相手攻撃性が増した。しかしながら、4 元系の 40Si(Cu, Mg) 皮膜と摺動した SUJ2 ボールの摩耗径は、A390 鋳造材の 1/2 以下となり、最も低い相手攻撃性を示した。

次に、耐摩耗性が優れていた Cu と Mg を添加した 4 元系

の溶射皮膜の摩擦係数を Fig. 6 に示す。Si 量の少ない 17Si(Cu, Mg) 皮膜の摩擦係数は、摺動初期から約 0.5 と高い値を示し、最終的には約 0.4 となった。なお、2 元系のいずれの皮膜も、17Si(Cu, Mg) 皮膜と同様に摺動初期から摩擦係数が 0.4 以上と高い値を示していた。一方、4 元系の Si 量 30% 以上の溶射皮膜では、摺動初期に摩擦係数が約 0.2~0.3 と低い値を示し、摺動距離が増すと、摩擦係数が急増する皮膜(50Si(Cu, Mg), 60Si(Cu, Mg))と、徐々に増加する皮膜(30Si(Cu, Mg), 40Si(Cu, Mg))がみられた。また、最も小さいボールの摩耗径であった 40Si(Cu, Mg) 皮膜では、摩擦係数が最も低い値を維持していた。

3.3 摺動面の観察および EPMA 分析

摩擦摩耗試験後の溶射皮膜の摺動部の SEM による観察および EPMA 分析を行った結果を Fig. 7 に示す。17Si(Cu,

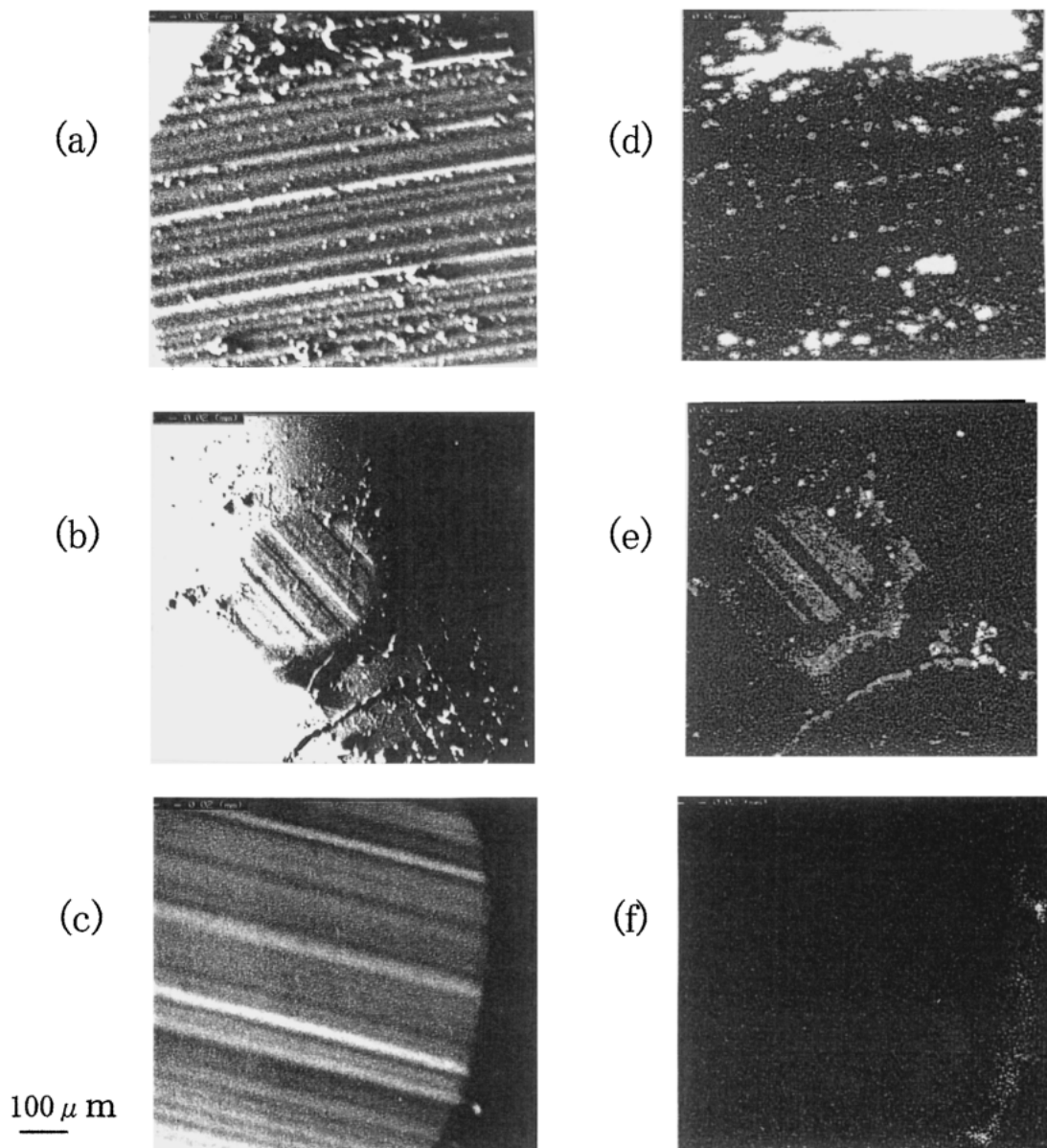


Fig. 8 SEM micrographs (a), (b), (c) of worn scars of SUJ2 balls slid against sprayed Al-Si alloy coatings and EPMA mapping images (d), (e), (f) of Si on worn scars of SUJ2 balls. (a), (d) 17Si(Cu, Mg) (b), (e) 40Si(Cu, Mg) (c), (f) 60Si(Cu, Mg).

Mg)と60Si(Cu, Mg)皮膜には、いずれも明瞭な摺動痕が観察され、荒れた表面状態となっていた。一方、40Si(Cu, Mg)皮膜では、未摺動部と変わらない滑らかな表面状態を維持していた。また、17Si(Cu, Mg)と60Si(Cu, Mg)皮膜の摺動部は、いずれも相手材 SUJ2 ボールの主成分である Fe の凝着がみられた。一方、滑らかな表面状態であった40Si(Cu, Mg)皮膜では、Fe の凝着はほとんどみられなかった。

これらの溶射皮膜と摺動した SUJ2 ボールの摺動部の SEM 観察および EPMA 分析を行った結果を Fig. 8 に示す。17Si(Cu, Mg)皮膜と60Si(Cu, Mg)皮膜と摺動したボールは、摺動痕がはっきりとみられた。60Si(Cu, Mg)皮膜では、摩耗痕に溶射皮膜の構成元素等はほとんど検出されなかった。それに対して、17Si(Cu, Mg)皮膜の方でみられた粒状の摺動生成物では、溶射皮膜の構成元素である Al, Si および O がみられ、40Si(Cu, Mg)皮膜の方でみられた膜状の摺動生成物では、Si, O が検出された。また、これらの摺動生成物を超音波洗浄すると、17Si(Cu, Mg)皮膜の方でみられた粒状の摺動生成物は、消失したが、40Si(Cu, Mg)皮膜の方でみられた膜状の摺動生成物は、ボールに強く付着していた。17Si(Cu, Mg)の粒状の摺動生成物は、溶射皮膜の摩耗粉としてボールに付着し、40Si(Cu, Mg)皮膜の膜状の摺動生成物は、摺動面でトライボケミカル反応¹⁶⁾が生じて膜状に強く付着したものと考えられる。これらの摺動面の観察や分析結果から、ボールに膜状の摺動生成物が形成されると、溶射皮膜の相手材の凝着が抑制されたものと推察された。また、こうした膜状の摺動生成物の形成は、摩擦係数の低下にも影響を及ぼしていると考えられる。

そこで、Fig. 6 で摩擦係数が摺動初期に低く、その後上昇した50Si(Cu, Mg)について、摩擦係数と膜状の摺動生成物の形成との関係について調べた。この溶射皮膜で低い摩擦係数を示していた摺動距離80 mのSUJ2 ボールを調べた結果を Fig. 9 に示す。ボールの摩耗痕の中心部に膜状の摺動生成物がみられ、Si, Al, O が検出された。それに対して、摩擦係数が急増したボールでは膜状の摺動生成物はみられなかった。これらの結果からも、摩擦係数が低い値を示した摺動時期には、ボールの摺動面上に主に Si, O からなる膜状の摺

動生成物が共通して存在していることがわかった。

さらに、40Si(Cu, Mg)皮膜が最も摩擦摩耗特性の優れていた理由としては、こうした膜状の摺動生成物が50Si(Cu, Mg)皮膜のように摺動途中に消失せず、存在していたことと関係している。また、Si 量の少ない30Si(Cu, Mg)皮膜の場合、皮膜自身の耐摩耗性が劣るため、膜状の摺動生成物がボールに形成していたが、40Si(Cu, Mg)皮膜のような優れた摩耗特性は得られなかった。一方、Si 量が高い50Si(Cu, Mg), 60Si(Cu, Mg)皮膜の場合、40Si(Cu, Mg)皮膜と比べ、晶出したけい素粒子がやや大きくなり、さらに十分に溶けていない未溶融粒子が一部みられた。それらの組織的な要因により摺動初期にみられた膜状の摺動生成物を攻撃し消失したと考えられる。つまり、40Si(Cu, Mg)皮膜の場合、けい素粒子が最適な体積量を微細にかつ比較的均一に晶出していたことが、膜状の摺動生成物が消失せず、長時間存在できたものと考えられる。こうした摺動生成物の存在が他の皮膜と比べ、優れた摩擦摩耗特性を示したものと考えられる。

4. ま と め

高 Si-Al 合金溶射皮膜の組織と摩擦摩耗特性を調べた結果、以下のことが明らかになった。

(1) 本実験に用いた高 Si-Al 溶射皮膜は、けい素粒子の大きさが平均粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以下と非常に微細となっていた。この晶出したけい素粒子の大きさは、ガスアトマイズ法で作製した粉末中のけい素粒子よりも小さかった。

(2) 溶射皮膜は、けい素量が増すと硬さが高くなり、耐摩耗性は向上した。ほぼ同じけい素量の溶射皮膜では、耐摩耗性は、Cu と Mg を含有した4元系の皮膜の方が、2元系の皮膜より優れていた。なお、いずれの溶射皮膜も A390 鋳造材より優れた耐摩耗性を示した。

(3) Cu と Mg の固溶強化元素を含有した4元系の溶射皮膜では、ボールの摩耗痕上に主に Si, O からなる膜状の摺動生成物が形成されると、溶射皮膜へのボール成分の凝着が抑制され、皮膜とボールの摩耗も小さくなった。こうした特性を顕著に示したのは、40Si(Cu, Mg)溶射皮膜であった。

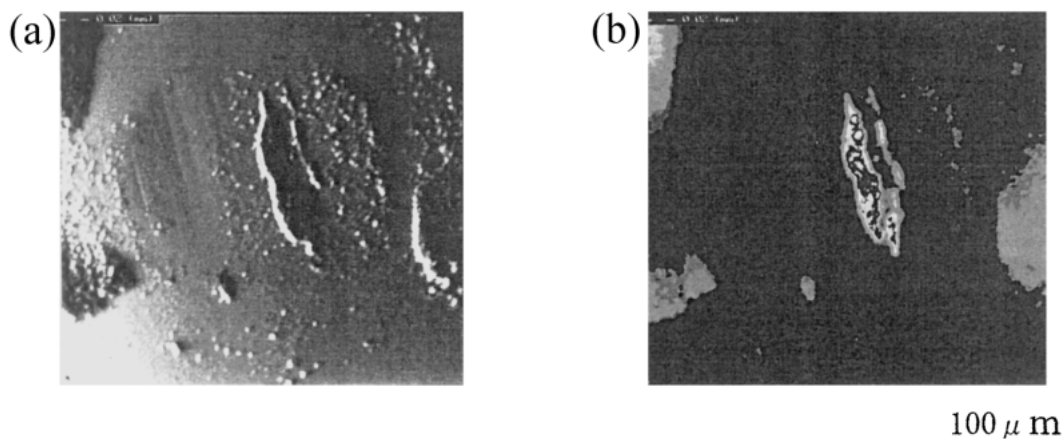


Fig. 9 SEM micrographs (a) of worn scars of SUJ2 balls slid against sprayed 50Si(Cu, Mg) alloy coatings and EPMA mapping images (b) of Si on worn scars of SUJ2 balls (sliding distance 80 m).

文 献

- 1) K. Funatani: *Kinzoku* **65**(1995) 13-23.
- 2) K. Okabayashi, H. Notani and S. Kawamoto: *Imono* **37**(1965) 621-631.
- 3) H. Yamada and T. Tanaka: *J. Jpn. Inst. Light Metals* **37**(1987) 83-88.
- 4) Y. Takeda: *J. Jpn. Inst. Light Metals* **37**(1987) 639-645.
- 5) T. Hirano and T. Fujita: *J. Jpn. Inst. Light Metals* **37**(1987) 670-676.
- 6) S. Yamauchi, K. Sibue, Y. Okubo, H. Sano and S. Inumaru: *Bull. Jpn. Inst. Met.* **27**(1988) 492-494.
- 7) S. Tomita, K. Nakata, T. Mukayama and F. Matsuda: *Quarterly J. Jpn. Weld. Soc.* **12**(1994) 295-300.
- 8) H. Honma: *Mater. Process Tech. Center Jpn.* **28**(1987) 11-19.
- 9) B. Vinet and S. Paidass: *Rapidly Solidified Crystal Alloys* **291**(1985) 291-300.
- 10) F. Matusda and K. Nakata: *Preprints of the National Meetings of J.W.S.*, **44**(1989) 174-175.
- 11) S. Simizu, K. Nagai, F. Matsuda and K. Nakata: *J. Jpn. Inst. Light Metals* **40**(1990) 761-767.
- 12) G. Barbezat and G. Wuest: *Surface Modification Technologies XI* **11**(1998) 223-233.
- 13) K. Nakata and S. Tomita: *J. Jpn. Inst. Light Metals* **45**(1995) 578-584.
- 14) S. Tomita and K. Nakata: *Quarterly J. Jpn. Weld. Soc.* **55**(1994) 316-317.
- 15) K. Murakami, N. Takuno, T. Okamoto and Y. Miyamoto: *Mater. Sci. Eng.* **A154**(1992) 93-101.
- 16) S. Sasaki: *J. Jpn. Soc. Tribology* **36**(1990) 503-508.